

智能话机 v1.0.0.0 开发设计文档

一、 背景

执行热线服务的智能化发展方向，接入 AI 模型能力，帮助法官自动接听当事人回呼的热线，并生成工单，减少人工的直接介入；

通过智能座机集成 AI 能力，放置到执行局，进行接听，搭配 PC 端的管理后台，形成一整套“热线服务”接听方案。

二、 目标

。

三、 系统架构

1.

一、 业务流程

暂无

一、 服务清单

[专题模块服务清单](#)

二、 服务设计

1、 话机模块（phone）

1. 首页数据概览

【基本描述】

接口名称	/hl/pub/phone/v1/queryPhoneHomeData
接口描述	首页数据概览
请求方式	POST
报文格式	contentType: application/json
接口逻辑	1. 参数校验：`sn`必填，校验 sn 在 hl_phone(device_sn)表中存在且 is_deleted=0，不存在抛参数异常 HTTP 400。 2. 业务逻辑： - 根据 sn 查 hl_phone 获取 phoneId - 通过 phone_id 关联查询 hl_hotline_task 统计今日/昨日呼入任务数

【参数说明】

入参：

序号	参数英文名	参数中文名	参数类型	是否必填	描述
1	sn	设备 sn 号	String	是	header

出参：

序号	参数英文名	参数中文名	参数类型	所属版本	描述
1	code	响应编码	Integer	1.0	0000 为成功 9999 为失败，其余
2	msg	响应消息	String	1.0	错误原因
3	data	响应体	Object	1.0	
3.1	todayInbound	今日呼入数	Integer		
3.2	yesterdayInbound	昨日呼入数	Integer		

3.3	recent7DayInbound	近 7 日呼入数	Integer		
-----	-------------------	----------	---------	--	--

2. 数据概览详情页

【基本描述】

接口名称	/hl/pub/phone/v1/queryPhoneDataOverview
接口描述	数据概览详情页
请求方式	POST
报文格式	contentType: application/json
接口逻辑	1. 参数校验: `sn`必填, 校验 sn 在 hl_phone(device_sn)表中存在且 is_deleted=0, 不存在抛参数异常 HTTP 400。 2. 业务逻辑: - 根据 sn 查 hl_phone 获取 phoneId - 通过 phone_id 关联查询 hl_hotline_task 统计今日/昨日呼入任务数 - 查询 hl_call_record(call_type='IN', 关联 phone 设备号码)统计呼入通话数 - 查询 hl_call_record(call_type='OUT')统计呼出通话数 - 统计 AI 接听/人工接听数 (answer_type=1 或 4 计入 AI, answer_type=2 或 3 或 4 计入人工) - 统计 hl_hotline_task.process_status=10 进行中任务数、process_status=20 已完结任务数

【参数说明】

入参:

序号	参数英文名	参数中文名	参数类型	是否必填	描述
1	sn	设备 sn 号	String	是	header

出参:

序号	参数英文名	参数中文名	参数类型	所属版本	描述
1	code	响应编码	Integer	1.0	0000 为成功 9999 为失败, 其余
2	msg	响应消息	String	1.0	错误原因
3	data	响应体	Object	1.0	
3.1	todayInbound	今日呼入数	Integer		
3.2	yesterdayInbound	昨日呼入数	Integer		
3.3	yesterdayOutbound	昨日呼出数	Integer		
3.4	todayOutbound	今日呼出数	Integer		
3.5	todayAIAnswer	今日 AI 接听数	Integer		
3.6	todayHumanAnswer	今日人工接听数	Integer		

3.7	yesterdayAIAnswer	昨日 AI 接听数	Integer		
3.8	yesterdayHumanAnswer	昨日人工接听数	Integer		
3.9	cumulativeProcessing	累计进行中	Integer		
4.0	cumulativeCompleted	累计已完结	Integer		
4.1	todayMixedAnswer	今日混合接听数	Integer		
4.2	todayTask	今日工单数	Integer		
4.3	todayPendingTask	今日待完工单数	Integer		
4.4	yesterdayMixedAnswer	昨日混合接听数	Integer		
4.5	yesterdayTask	昨日工单数	Integer		
4.6	yesterdayPendingTask	昨日待完工单数	Integer		

3. 修改话机基础信息

【基本描述】

接口名称	/hl/pub/phone/v1/modifyPhoneBasicInfo
接口描述	修改话机基础信息
请求方式	POST
报文格式	contentType: application/json
接口逻辑	1. 参数校验: sn 必填; orgNameDevice 必填≤30; adminName 必填≤30; adminMobile 必填, SM4 解密后校验 1 开头 11 位数字, 格式不符抛参数异常 HTTP 400; phoneNumber 必填 7-12 位数字。 2. 业务逻辑: 根据 sn 查 hl_phone 确认设备存在 SM4 解密 adminMobile 校验格式后 SM4 加密存储 更新 hl_phone/admin_name/admin_mobile/phone_number 字段 hl_user_phone 根据 phone_id, relation_type 根据 adminMobile 查 sys_user, 有则更新,判断用户的 org_id 和 hl_phone.org_id 是否一致, 不一致, 返回当前用户已归属'XX 单位', 不得重复! (mobile/real_name/org_name), 无则新建 sys_user(role_id=PHONE_ADMIN) + 调用认证中心用户同步接口

	认证中心设计文档 systemId=62 /inner/unauth/syncUserData
--	---

【参数说明】

入参：

序号	参数英文名	参数中文名	参数类型	是否必填	描述
1	sn	设备 sn 号	String	是	header
2	orgNameDevice	机构名称	String		
3	adminName	管理员姓名	String		
4	adminMobile	管理员手机号	String		
5	lineNumber	线路号码	String		

出参：

序号	参数英文名	参数中文名	参数类型	所属版本	描述
1	code	响应编码	Integer	1.0	0000 为成功 9999 为失败，其余
2	msg	响应消息	String	1.0	错误原因
3	data	响应体	Object	1.0	

4. 修改话机接听设置

【基本描述】

接口名称	/hl/pub/phone/v1/modifyPhoneAnswerConfig
接口描述	修改话机接听设置
请求方式	POST
报文格式	contentType: application/json
接口逻辑	1. 参数校验：sn 必填；answerMode 必填枚举 1/2/3/4，非法值抛参数异常 HTTP 400；answerAmStart/End、answerPmStart/End 必填 HH:mm 格式且开始<结束；isSkipHoliday 必填 0/1。 2. 业务逻辑： 根据 sn 查 hl_phone 确认设备存在 校验时间段合法性(am_start<am_end, pm_start<pm_end) 更新 hl_phone.answer_mode/answer_am_start/answer_am_end/answer_pm_start/answer_pm_end/is_skip_holiday 字段 如果接听时间有值调用公司 tts 合成接口录音文件，上传 oss，数据库存相对路径 reply_record_url，鉴权路径返回前端

【参数说明】

入参：

序号	参数英文名	参数中文名	参数类型	是否必填	描述
1	sn	设备 sn 号	String	是	header
2	answerMode	接听模式	Integer		1-AI 接听 2-人工接听 -直接拒接
3	answerAmStart	上午开始时间	String		
4	answerAmEnd	上午结束时间	String		
5	answerPmStart	下午开始时间	String		
6	answerPmEnd	下午结束时间	String		
7	isSkipHoliday	是否跳过节假日	Integer		1-是 0-否

出参：

序号	参数英文名	参数中文名	参数类型	所属版本	描述
1	code	响应编码	Integer	1.0	0000 为成功 9999 为失败，其余
2	msg	响应消息	String	1.0	错误原因
3	data	响应体	Object	1.0	接听时间有值，返回录音鉴权

5. 查询设备基本信息

【基本描述】

接口名称	/hl/pub/phone/v1/queryPhoneBasicInfo
接口描述	查询设备基本信息
请求方式	POST
报文格式	contentType: application/json
接口逻辑	1. 参数校验：sn 必填； 2. 业务逻辑： 根据 sn 查 hl_phone,bs_org inner join orgNameDevice = bs_org.org_nickname 如果没有返回值，则座机端不可以添加管理员

【参数说明】

入参：

序号	参数英文名	参数中文名	参数类型	是否必填	描述
1	sn	设备 sn 号	String	是	header

出参：

序号	参数英文名	参数中文名	参数类型	所属版本	描述
----	-------	-------	------	------	----

1	code	响应编码	Integer	1.0	0000 为成功 9999 为失败，其余
2	msg	响应消息	String	1.0	错误原因
3	data	响应体	Object	1.0	
3.1	orgNameDevice	机构名称	String		
3.2	adminName	管理员姓名	String		
3.3	adminMobile	管理员手机号	String		
3.4	lineNumber	线路号码	String		

6. 上报设备状态

【基本描述】

接口名称	/hl/pub/phone/v1/submitDeviceStatus
接口描述	上报设备状态
请求方式	POST
报文格式	contentType: application/json
接口逻辑	1. 参数校验: sn 必填; isOnline/isNetworkOk/isLineOk 必填 0/1, 非法值抛参数异常 HTTP 400; currentVersion 必填≤20。 2. 业务逻辑: 根据 sn 查 hl_phone 确认设备存在 更新 is_online/is_network_ok/is_line_ok/current_version 字段

【参数说明】

入参:

序号	参数英文名	参数中文名	参数类型	是否必填	描述
1	sn	设备 sn 号	String	是	header
2	isOnline	是否在线	Integer		1-在线 0-离线
3	isNetworkOk	网络是否正常	Integer		1-正常 0-断网
4	isLineOk	线路是否正常	Integer		1-正常 0-断线路
5	currentVersion	当前版本号	String		

出参:

序号	参数英文名	参数中文名	参数类型	所属版本	描述
1	code	响应编码	Integer	1.0	0000 为成功 9999 为失败，其余
2	msg	响应消息	String	1.0	错误原因
3	data	响应体	Object	1.0	

7. 获取最新版本信息

【基本描述】

接口名称	/hl/pub/phone/v1/acquireLatestVersion
接口描述	获取最新版本信息
请求方式	POST
报文格式	contentType: application/json
接口逻辑	1. 参数校验: `sn`必填, 格式不符抛参数异常 HTTP 400。 2. 业务逻辑: 查询 cfg_app_version 中 is_latest=1 且 is_deleted=0 的记录。

【参数说明】

入参:

序号	参数英文名	参数中文名	参数类型	是否必填	描述
1	sn	设备 sn 号	String	是	header

出参:

序号	参数英文名	参数中文名	参数类型	所属版本	描述
1	code	响应编码	Integer	1.0	0000 为成功 9999 为失败, 其余
2	msg	响应消息	String	1.0	错误原因
3	data	响应体	Object	1.0	
3.1	versionNo	最新版本号	Integer		
3.2	minVersionNo	最低支持版本号	Integer		
3.3	downloadUrl	下载 URL	String		
3.4	releaseNote	更新说明	String		
3.5	isForce	是否强制更新	Integer		1-强制 0-非强制
3.6	versionName	最新版本号 中文名称	String		

8. 座机呼入记录列表 (废弃)

【基本描述】

接口名称	/hl/pub/phone/v1/queryInboundTaskList
接口描述	座机呼入记录列表
请求方式	POST
报文格式	contentType: application/json
接口逻辑	1. 参数校验: sn 必填, 校验 hl_phone 存在; dateRange 枚举 ALL/RECENT7/TODAY/YESTERDAY; pageNum≥1。 2. 业务逻辑: 根据 sn 查 hl_phone 获取 phoneId

	通过 phone_id 查 hl_hotline_task(is_deleted=0) 按 dateRange 筛选 create_time 范围 不做 processStatus 筛选 SM4 解密号码 分页返回
--	---

【参数说明】

入参：

序号	参数英文名	参数中文名	参数类型	是否必填	描述
1	sn	设备 sn 号	String	是	header
2	pageNum	页码	Integer		
3	pageSize	每页条数	Integer		

出参：

序号	参数英文名	参数中文名	参数类型	所属版本	描述
1	code	响应编码	Integer	1.0	0000 为成功 9999 为失败，其余
2	msg	响应消息	String	1.0	错误原因
3	data	响应体	Object	1.0	
3.1	total	总数	Integer		
3.2	list	列表数据	Array		
3.2.1	id	id	String		
3..2.2	callerNo	来电号码	String		
3..2.3	calleeNo	被叫号码	String		
3.2.4	summary	诉求摘要	Integer		
3.2.5	partyName	当事人名字	String		
3.2.6	createTime	来电时间	String		
3.2.7	caseNo	案号	String		
3.2.8	processStatus	处理状态	Integer		10-进行中 20-已完结

9. 座机呼出记录列表（废弃）

【基本描述】

接口名称	/hl/pub/phone/v1/queryOutboundRecordList
接口描述	座机呼出记录列表
请求方式	POST
报文格式	contentType: application/json
接口逻辑	1. 参数校验：sn 必填；dateRange 枚举 ALL/RECENT7/TODAY/YESTERDAY； pageNum≥1。

	2. 业务逻辑： 根据 sn 查 hl_phone 获取 phoneId 及 phone_number 查 hl_call_record(callee_no=phone_number 加密值或关联 phone 设备, call_type='OUT', is_deleted=0) 按 dateRange 筛选 call_date 范围 关联 hl_hotline_task 获取 party_name（仅 outbound_scene=CALLBACK） 分页返回
--	--

【参数说明】

入参：

序号	参数英文名	参数中文名	参数类型	是否必填	描述
1	sn	设备 sn 号	String	是	header
2	pageNum	页码	Integer		
3	pageSize	每页条数	Integer		默认 10

出参：

序号	参数英文名	参数中文名	参数类型	所属版本	描述
1	code	响应编码	Integer	1.0	0000 为成功 9999 为失败，其余
2	msg	响应消息	String	1.0	错误原因
3	data	响应体	Object	1.0	
3.1	total	总数	Integer		
3.2	list	列表数据	Array		
3.2.1	id	id	String		
3..2.2	callerNo	来电号码	String		
3..2.3	calleeNo	被叫号码	String		
3.2.4	summary	诉求摘要	Integer		
3.2.5	partyName	当事人名字	String		
3.2.6	createTime	来电时间	String		
3.2.7	talkTime	通话时长	String		
3.2.8	caseNo	案号	String		

10. 通话记录列表
